

Curs 5: Multiplexorul (MUX)

Cuprins:

- **Prezentarea MUX:** tabel de adevăr, structură internă, simbol, ecuație funcțională;
- **Extinderea MUX** (mărirea numărului de intrări);
- **Circuite MUX realizate în structuri integrate**
- **Utilizarea MUX în implementarea funcțiilor binare;**

1. Circuitul multiplexor (MUX)

Multiplexorul este un circuit logic combinațional prevăzut cu:

- n intrări de selecție,
- 2^n intrări de date
- o singură ieșire de date.

Prin intermediul unui cuvânt de cod de n biți (adresa de selecție), multiplexorul conectează la ieșirea de date una din intrările sale de date.

Funcționarea acestui circuit poate fi asemănată cu cea a unui comutator rotativ cu mai multe poziții de intrare, așa cum se prezintă în figura 1.b. Intrarea de validare $\bar{E}$, permite validarea funcționării ($\bar{E}=0$) sau blocarea funcționării ($\bar{E}=1$) circuitului.

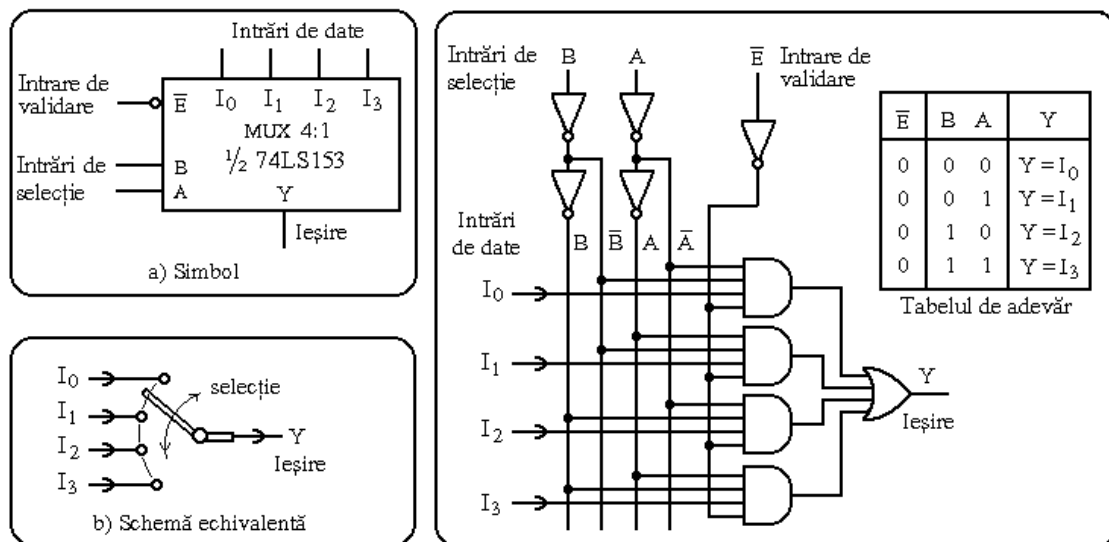


Fig. 1. Schema logică, tabelul de adevăr și simbolul pentru un MUX 4:1 de tip 74LS153

Ecuațiile funcționale

Ecuația funcțională are semnificația unei funcții de transfer, ea ne arată dependența ieșirii față de intrările circuitului.

Ecuația funcțională este foarte utilă în momentul în care folosim MUX-ul pentru implementarea funcțiilor binare.

Ecuțiile funcționale se deduc relativ ușor din analiza tabelului de adevăr. Pentru circuite multiplexoare fără intrare de validare, ecuațiile funcționale sunt date de expresiile:

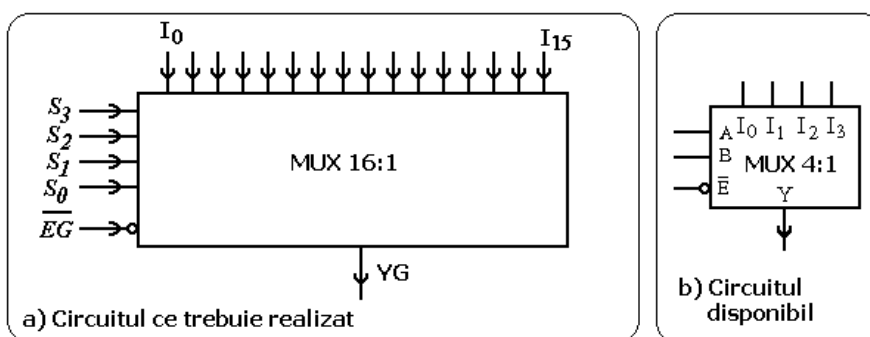
Tipul circuitului	Ecuție funcțională pentru circuite fără intrare de validare	Ecuție funcțională pentru circuite fără intrare de validare
MUX2:1	$Y = \left \begin{array}{c} \bar{S}_0 I_0 \\ S_0 I_1 \end{array} \right $	$Y = \bar{E} \cdot \left \begin{array}{c} \bar{S}_0 I_0 \\ S_0 I_1 \end{array} \right $
MUX4:1	$Y = \left \begin{array}{c} \bar{S}_1 \bar{S}_0 I_0 \\ \bar{S}_1 S_0 I_1 \\ S_1 \bar{S}_0 I_2 \\ S_1 S_0 I_3 \end{array} \right $	$Y = \bar{E} \cdot \left \begin{array}{c} \bar{S}_1 \bar{S}_0 I_0 \\ \bar{S}_1 S_0 I_1 \\ S_1 \bar{S}_0 I_2 \\ S_1 S_0 I_3 \end{array} \right $

2. Extensia multiplexoarelor

Pentru mărirea numărului de intrări este necesar să parcurgem următoarele etape:

- a) Se desenează alăturat circuitul ce trebuie realizat și circuitul disponibil.

Această etapă are drept scop punerea în evidență a tuturor semnalelor ce intervin în cele două circuite. Prin convenție semnalele caracteristice circuitului ce trebuie realizat se scriu în afara dreptunghiului, iar semnalele circuitului de lucru se trec în interiorul acestuia.



- b) Se calculează numărul de circuite necesare etajului primar de multiplexare raportând numărul de intrări ale circuitului de realizat la numărul de intrări de care dispune circuitul de lucru.

Pentru cazul de față, necesarul de circuite din nivelul primar este de: $16 \div 4 = 4$ circuite MUX 4:1.

- c) Se determină numărul de circuite din etajul secundar de selecție. De data aceasta se raportează numărul de circuite din etajul primar la numărul de intrări ale circuitelor utilizate în etajul secundar.

În cazul de față, pe nivelul primar avem 4 circuite iar circuitul de lucru dispune tot de 4 intrări, ceea ce înseamnă că este suficient un singur MUX4:1 pe acest etaj. Deoarece am ajuns la un singur circuit pe etaj, procesul de proiectare se oprește aici.

- d) Realizarea schemei logice, deci a conexiunilor între etaje, se face respectând următoarele reguli:
- se împarte cuvântul de cod al circuitului de realizat, într-un număr de câmpuri egal cu numărul de etaje;
 - fiecare câmp are un număr de biți egal cu numărul de selecții ale circuitelor utilizate în etajul respectiv;

- partea cea mai semnificativă a cuvântului de selecție, mai sus divizat, se recomandă a se aplica etajului cu un singur circuit, iar partea cea mai puțin semnificativă etajului cu cele mai multe circuite;
- la nivelul fiecărui etaj se fac conexiuni între intrările de selecție cu aceeași pondere pentru toate circuitele din etajul respectiv;
- se recomandă ca intrările de selecție aplicate unui etaj să fie conectate respectând ponderile;
- ieșirile multiplexoarelor dintr-un etaj se conectează la intrările de date ale etajului imediat următor.

În cazul de față, se procedează astfel:

- cuvântul de selecție $S_3S_2S_1S_0$ se desparte în două câmpuri de doi biți fiecare: S_3S_2 respectiv S_1S_0 ;
- câmpul S_3S_2 se aplică etajului realizat cu U1, iar ultimul S_1S_0 se aplică etajului realizat cu U2÷U5;
- pentru nivelul secundar de multiplexare (realizat cu U1), respectarea ponderilor înseamnă conectarea intrării de selecție S_3 la intrarea **B** a circuitului U1, respectiv S_2 la **A**;
- pentru nivelul primar de multiplexare (realizat cu U2÷U5), respectarea ponderilor înseamnă conectarea intrării de selecție S_1 la intrarea **B** a tuturor circuitelor din etaj, respectiv S_0 la intrarea **A** a celor 4 circuite din etaj;
- intrările de validare a circuitelor U2÷U5 trebuie conectate la zero logic, pentru a permite funcționarea permanentă a acestor circuite;
- intrarea de validare a circuitului U1, joacă rol de intrare de validare a multiplexorului cu 16 intrări, deci a circuitului ce trebuie realizat.

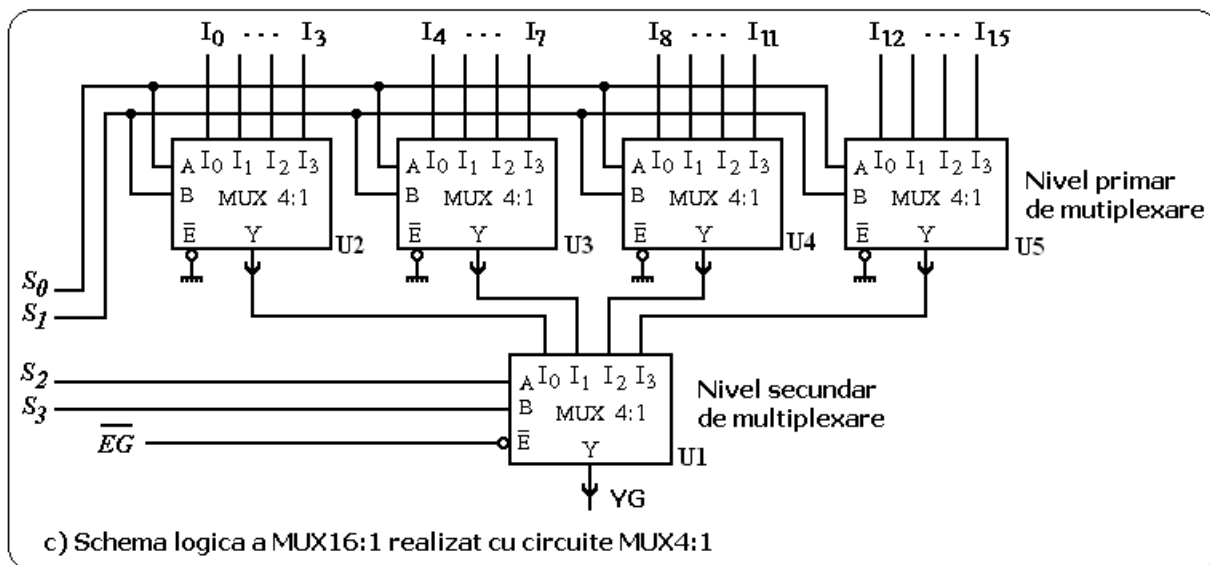
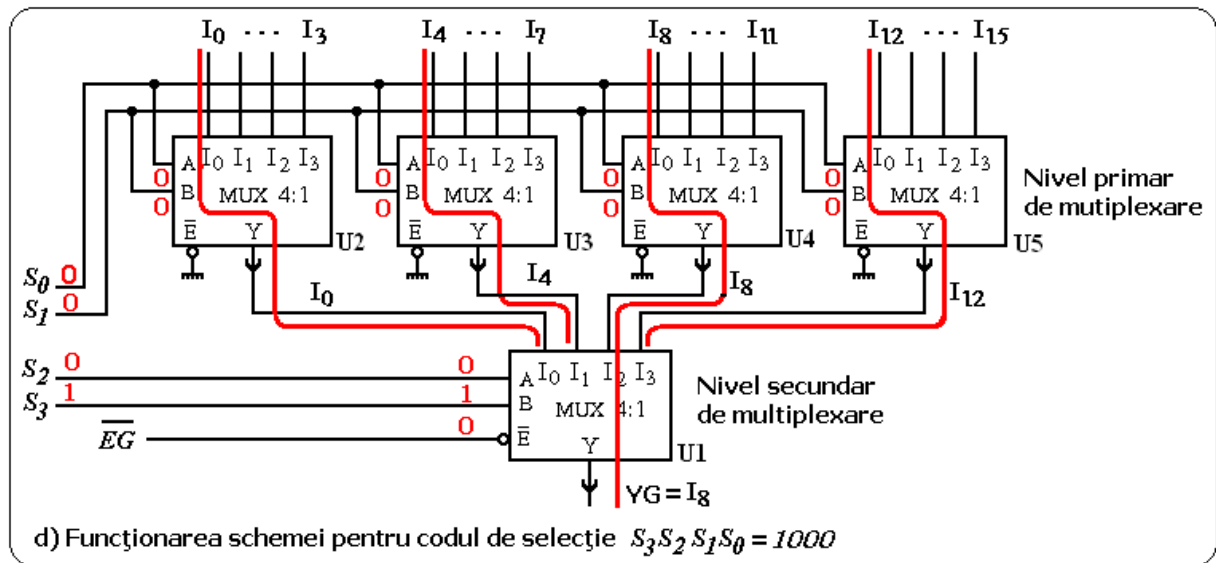


Fig. 2. Realizarea unui MUX 16:1 folosind circuite MUX 4:1

Funcționarea schemei anterioare pentru codul de selecție $S_3S_2S_1S_0 = 0010$ este următoarea (vezi figura 3):

- circuitele U2÷U5 primesc codul de selecție $BA = S_3S_2 = 00$, ceea ce înseamnă că fiecare circuit va realiza o conexiune internă de la I_0 la Y . În aceste condiții, intrările I_0, I_4, I_8, I_{12} vor trece prin etajul primar de selecție și vor ajunge la intrările de date ale etajului secundar.
- circuitul U1 primește codul de selecție $BA = S_1S_0 = 10$, ceea ce înseamnă că va realiza o conexiune internă de la I_2 la Y . În acest caz, dintre semnalele de intrare I_0, I_4, I_8, I_{12} , doar I_8 va fi lăsat să ajungă la ieșirea YG .

Fig. 3. Calea de semnal pentru codul de selecție $S_3S_2S_1S_0 = 0010$

3. Utilizarea MUX în implementarea funcțiilor binare

Dacă implementăm o funcție logică direct după prima formă canonică (fără a face nici o simplificare), obținem o schemă logică structurată pe trei nivele:

- primul nivel este format din inversoare și este folosit pentru calculul complementelor variabilelor de intrare;
- nivelul doi este format din porți AND și este folosit pentru calculul mintermenilor funcției (reamintim că nu trebuie calculați toți mintermenii, este suficient să calculăm doar pe aceia pentru care funcția are valoarea "1");
- nivelul trei este format dintr-o singură poartă OR pentru a realiza sumarea mintermenilor.

Dacă analizăm structura internă a unui multiplexor, (vezi lucrarea anterioară), găsim o arhitectură similară cu cea rezultată în urma implementării după prima formă canonică. Diferențe apar pe nivelul doi: există câte o poartă AND pentru fiecare mintermen, în plus, fiecare poartă de pe acest nivel are o intrare suplimentară ce se constituie în intrarea de date a MUX.

Datorită acestor asemănări structurale a apărut destul de repede ideea că multiplexorul se poate folosi în implementarea de funcții binare. Intuitiv ne dăm seama că pe intrările de selecție trebuie conectate variabilele funcției ce trebuie implementate iar pe intrările de date valorile funcției. În funcție de raportul dintre numărul de variabile ale funcției binare și numărul de intrări de selecție ale MUX pot exista următoarele situații:

- A. Numărul intrărilor de selecție este egal cu numărul variabilelor funcției.** În acest caz, implementare funcției binare se face fără efort de minimizare și nu mai necesită nici un alt circuit suplimentar. Dacă conectarea variabilelor funcției la intrările de selecție se face cu respectarea ponderilor, ($x_0 \rightarrow A$, $x_1 \rightarrow B$, ...), nu trebuie să facem altceva decât să copiem valorile funcției din tabelul de adevăr pe intrările de date ale MUX.

B. Numărul intrărilor de selecție este mai mic decât numărul variabilelor funcției. În acest caz, o parte din variabilele funcției vor fi folosite pentru comanda intrărilor de selecție iar restul vor intra în calculul unor subfuncții binare ce se vor aplica la intrările de date ale MUX. Dacă numărul variabilelor funcției, x , este mai mare cu p față de numărul n al intrărilor de selecție ale MUX, atunci trebuie calculate 2^p funcții logice de $p = x - n$ variabile. Calculul celor n subfuncții binare necesită circuite suplimentare pe lângă MUX și necesită și un oarecare efort de simplificare. Oricum, cele n subfuncții sunt mult mai ușor de implementat decât funcția inițială deoarece au un număr mult mai mic de variabile de intrare.

C. Numărul intrărilor de selecție este mai mare decât numărul variabilelor funcției. Această situație corespunde unei utilizări neeficiente a MUX și nu prezintă un interes prea mare din punct de vedere practic. Totuși, dacă într-un anumit context suntem forțați să folosim așa ceva, se procedează astfel: variabilele funcției se conectează la intrările de selecție cu respectarea ponderilor; intrările de selecție nefolosite se conectează la masă; pe intrările de date se copiază valorile funcției; intrările de date nefolosite se conectează la masă.

◆ Exemple de utilizare a MUX în implementarea funcțiilor binare

Pentru o înțelegere mai bună a modului de utilizare a MUX-ului în implementarea funcțiilor binare sunt prezentate două exemple considerând că avem de implementat o funcție binară de trei variabile ce este dată prin tabelul de adevăr alăturat.

Exemplul 1: Se cere implementarea funcției F folosind un circuit MUX 8:1

Deoarece un MUX8:1 are trei intrări de selecție se constată că suntem într-o situație fericită în care numărul intrărilor de selecție este egal cu cel al variabilelor funcției.

x_2	x_1	x_0	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Conectarea variabilelor funcției la intrările de selecție cu respectare ponderilor presupune următoarele conexiuni: $x_0 = A$, $x_1 = B$, $x_2 = C$.

Din prelucrarea primei forme canonice (forma disjunctivă) a funcției F , se obține relația (1). Relația (2) nu este altceva decât funcția de transfer a multiplexorului 8:1.

$$F = \begin{vmatrix} \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \\ \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \\ \bar{x}_2 x_1 x_0 \\ x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ x_2 \bar{x}_1 x_0 \\ x_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_2 x_1 x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ 1 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \\ 1 \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \\ 1 \bar{x}_2 x_1 x_0 \\ 1 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ 1 x_2 \bar{x}_1 x_0 \\ 1 x_2 x_1 \bar{x}_0 \\ 1 x_2 x_1 x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 S_0 \\ 1 S_1 \\ 1 S_2 \\ 0 S_3 \\ 1 S_4 \\ 1 S_5 \\ 0 S_6 \\ 1 S_7 \end{vmatrix} \quad (1)$$

$$Y = \begin{vmatrix} I_0 \bar{C} \bar{B} \bar{A} \\ I_1 \bar{C} \bar{B} A \\ I_2 \bar{C} B \bar{A} \\ I_3 \bar{C} B A \\ I_4 C \bar{B} \bar{A} \\ I_5 C \bar{B} A \\ I_6 C B \bar{A} \\ I_7 C B A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_0 S_0 \\ I_1 S_1 \\ I_2 S_2 \\ I_3 S_3 \\ I_4 S_4 \\ I_5 S_5 \\ I_6 S_6 \\ I_7 S_7 \end{vmatrix} \quad (2)$$

Din compararea relațiilor (1) și (2), prin identificare, rezultă: $I_0=0$, $I_1=1$, $I_2=1$, $I_3=0$, $I_4=1$, $I_5=1$, $I_6=0$, $I_7=1$. Schema de conectare a MUX 8:1 pentru a realiza funcției cerute se prezintă în figura 4.a. Conectarea variabilelor funcției la intrările de selecție în ordinea ponderilor ușurează modul de amplasare a valorilor funcției la intrările de date: valoare funcției pentru combinația 0 se conectează la I_0 , valoare funcției pentru combinația 1 se conectează la I_1 , etc.

Atenție: Conectarea fără respectarea ponderilor nu este interzisă însă, în astfel de situații, modul de conectarea al valorilor funcției la intrările de date este cu totul altul.

Exemplul 2: Se cere implementarea funcției F folosind un circuit MUX 4:1

Deoarece un MUX 4:1 are două intrări de selecție se constată că numărul intrărilor de selecție este mai mic cu o unitate decât numărul de variabile ale funcției F .

Pentru astfel de cazuri, în mod arbitrar se aleg două variabile ale funcției pentru comanda intrărilor de selecție ale multiplexorului. **În cazul de față alege următoarea variantă: $x_2 = A$, $x_0 = B$.**

Prelucrarea primei forme canonice (forma disjunctivă) a funcției F , se face în concordanță cu alegerea deja făcută și necesită o succesiune de câteva etape:

- scrierea primei forme canonice după tipicul deja cunoscut;
- rearanjarea variabilelor funcției în produse după ponderea intrărilor de selecție pe care le comandă (în cazul nostru, x_0 trebuie să apară pe prima poziție, x_2 pe poziția a doua după care vin restul de variabile);
- se dau factori comuni toate combinațiile posibile ale variabilelor ce comandă intrările de selecție (în cazul nostru, toate combinațiile posibile ale variabilelor $x_0 x_2$);
- rezultatul acestor prelucrări efectuate asupra formei canonice se compară cu funcția de transfer a MUX-ului folosit și de deduc expresiile logice ale subfuncțiilor ce trebuie conectate la intrările de date ale MUX (în cazul de față se compară relațiile 3 și 4).

$$F = \begin{vmatrix} \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0 \\ \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \\ x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ x_2 x_1 x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_0 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \\ \bar{x}_0 \bar{x}_2 x_1 \\ x_0 x_2 \bar{x}_1 \\ x_0 x_2 x_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x}_0 \bar{x}_2 x_1 \\ \bar{x}_0 x_2 \bar{x}_1 \\ x_0 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \\ x_0 x_2 x_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x}_0 \bar{x}_2 x_1 \\ \bar{x}_0 x_2 \bar{x}_1 \\ x_0 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \\ x_0 x_2 x_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \bar{x}_0 \bar{x}_2 x_1 \\ \bar{x}_0 x_2 \bar{x}_1 \\ x_0 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \\ x_0 x_2 x_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_0 x_1 \\ S_1 \bar{x}_1 \\ S_2 \bar{x}_1 \\ S_3 1 \end{vmatrix} \quad (3)$$

$$Y = \begin{vmatrix} I_0 \bar{B} \bar{A} \\ I_1 \bar{B} A \\ I_2 B \bar{A} \\ I_3 B A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} I_0 S_0 \\ I_1 S_1 \\ I_2 S_2 \\ I_3 S_3 \end{vmatrix} \quad (4)$$

Comparând relațiile (3) și (4) se constată că intrările multiplexorului trebuie conectate astfel: $I_0 = x_1$, $I_1 = \bar{x}_1$, $I_2 = \bar{x}_1$, $I_3 = 1$. Schema de conectare a MUX pentru realizarea funcției cerute se prezintă în figura 4. c).

O altă variantă de realizare a funcției binare F cu ajutorul unui MUX4:1, este prezentată în figura 4.b.

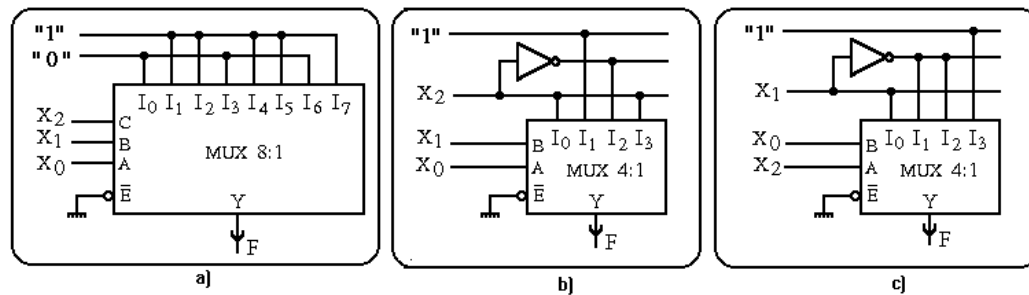


Fig. 4. Variante de implementare ale funcției F folosind multiplexoare de tip MUX8:1 respectiv MUX4:1.

• Concluzie

Multiplexorul poate fi privit ca un circuit universal pentru implementare funcțiilor logice dar prezintă inconvenientul că mintermenii (calculați la nivelul porților AND) nu pot fi utilizați decât o singură dată. În consecință, MUX-ul nu se pretează pentru implementarea mai multor funcții binare de aceleași variabile deoarece nu există posibilitatea ca mintermenii calculați pentru o funcție să fie utilizați și de celelalte funcții.